Solución de la pregunta 5

CÁLCULO 1 · INFLEXIÓN DE UNA CÚBICA

¿Qué se puede afirmar de los puntos de inflexión de toda función cúbica $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, con $a \neq 0$?

A) Tiene exactamente uno, en $x = -\dfrac{b}{3a}$

B) Tiene exactamente uno, en $x = -\dfrac{b}{2a}$

C) Puede tener cero, uno o dos, según el discriminante

D) Solo tiene uno si tiene dos extremos locales

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Segunda derivada**
   $f''(x) = 6ax + 2b$, una recta no horizontal.
2. **Cero**
   Se anula solo en $x = -\frac{b}{3a}$ y cambia de signo ahí.
3. **Conclusión**
   Toda cúbica tiene exactamente una inflexión.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Copia la fórmula del vértice de una parábola.

C) Eso describe los puntos críticos, no las inflexiones.

D) x^3 no tiene extremos y sí tiene inflexión.

Idea clave. f'' de una cúbica es lineal: un único cambio de signo.